

Nom et prénom : Classe : Date :

Réalise les missions de l'atelier en ligne (lien sur le site du cours). Pour chaque étape, **recopie ici ta réponse une fois qu'elle est validée** par la page, et réponds aux questions 🗒️ que la page ne peut pas corriger. Pour les simplifications, indique **la propriété utilisée à chaque ligne** : c'est ton professeur qui la vérifiera.

Mission 1 : Le portail du garage

Variables : $t = 1$ si on appuie sur la télécommande ; $b = 1$ si on appuie sur le bouton intérieur ; $o = 1$ si un obstacle est détecté ;
sortie $p = 1$ si le portail s'ouvre.

Étape 1 : Traduire la situation

$p =$

Étape 2 : La table de vérité

t	b	o	$t \vee b$	$\neg o$	p
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			



Étape 3 : Interpréter

Dans combien de cas le portail s'ouvre-t-il ? Décris ces cas en français.

.....

Mission 2 : Le va-et-vient du couloir

Variables : $h = 1$ si l'interrupteur du haut est en position 1 ; $b = 1$ si l'interrupteur du bas est en position 1 ; sortie $I = 1$ si la lampe est allumée.

Étape 1 : Partir de la situation

h	b	I
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 : Trouver l'expression

$I =$

Étape 3 : Interpréter

Complète la phrase « La lampe est allumée lorsque les deux interrupteurs sont... » et explique pourquoi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mission 3 : L'alarme de la maison

Variables : $a = 1$ si l'alarme est activée ; $p = 1$ si la porte est ouverte ; $f = 1$ si une fenêtre est ouverte ; $m = 1$ si un mouvement est détecté ; sortie $s = 1$ si la sirène sonne.

Étape 1 : Traduire l'installateur

$s =$

Étape 2 : Simplifier

	Expression	Propriété utilisée
$s =$	$a \wedge p \vee a \wedge f \vee a \wedge m$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 3 : Vérifier par la table

a	p	f	m	installateur	simplifiée
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

Étape 4 : Conclure

Combien d'opérateurs ($\wedge$ et $\vee$) chaque expression contient-elle ? Pourquoi est-il intéressant de simplifier ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mission 4 : La lumière du jardin

Variables : $j = 1$ si il fait jour ; $d = 1$ si quelqu'un est détecté ; sortie $l = 1$ si la lumière est allumée.

Étape 1 : Quand est-elle éteinte ?

$e =$

Étape 2 : Quand est-elle allumée ?

$l =$

Étape 3 : Simplifier avec De Morgan

	Expression	Propriété utilisée
$l =$	$\neg(j \vee \neg d)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 : Vérifier par la table

j	d	$\neg(j \vee \neg d)$	$\neg j \wedge d$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 5 : Traduire

Traduis ton résultat en français (« La lumière s'allume lorsque... »). Est-ce plus clair que le mode d'emploi ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mission 5 : Le vote familial

Variables : $m = 1$ si maman vote oui ; $p = 1$ si papa vote oui ; $e = 1$ si l'enfant vote oui ; sortie $v = 1$ si la proposition est acceptée.

Étape 1 : La table de vérité

m	p	e	v
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Étape 2 : L'expression « longue »

$v =$

Étape 3 : Simplifier pas à pas

	Expression	Propriété utilisée
$v =$	$\neg m \wedge p \wedge e \vee m \wedge \neg p \wedge e \vee m \wedge p \wedge \neg e \vee m \wedge p \wedge e$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 : Traduire

Traduis ton résultat en français. Combien de variables contenait l'expression longue ? Et l'expression simplifiée ?

.....

Mission 6 : Défi : le chauffage

Variables : $f = 1$ si il fait froid ; $p = 1$ si quelqu'un est présent ; $g = 1$ si le mode hors-gel est activé ; sortie $c = 1$ si le chauffage s'allume.

Étape 1 : Le chauffage

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$f \vee f \wedge p \vee \neg f \wedge g$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 2 : Traduire

Traduis le résultat en français. La présence de quelqu'un (p) a-t-elle une influence ?

.....

.....

.....

.....

.....

Étape 3 : Piège 1

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$(f \vee p) \wedge (f \vee \neg p)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 : Piège 2

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$f \wedge (\neg f \vee g)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 5 : Piège 3

	Expression	Propriété utilisée
c =	$\neg(\neg f \wedge \neg p)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		